InkTime v6 — documentație hardware

1. Funcționalitatea hardware

InkTime v6 este un dispozitiv portabil cu ecran e-paper, construit în jurul microcontroller-ului **Nordic nRF52840** (Cortex-M4F @ 64 MHz, 1 MB Flash, 256 KB RAM, BLE 5, USB 2.0 full-speed, NFC-A). Cristalul principal de **32 MHz** (X1) alimentează CPU-ul și radio-ul, iar cristalul de **32.768 kHz** (X2) este folosit pentru RTC-ul low-power. Antena este un chip **2450AT18B100E** conectat la pinul ANT prin rețea de match în π (15 nH, 10 µH, 1 pF, 820 pF).

Domeniul de alimentare. Tensiunea intră prin conectorul **USB-C KH-TYPE-C-16P** (5 V VBUS), cu rezistențe CC de 5.1 kΩ care configurează placa ca UFP 500 mA și cu protecție ESD **USBLC6-2SC6Y** pe liniile D+/D−. VBUS ajunge la încărcătorul Li-Po **TI BQ25180** (I^2C, adresă 0x6A), care gestionează o baterie Li-Po conectată prin **Molex 503480**. Ieșirea SYS a încărcătorului alimentează convertorul buck-boost **Richtek RT6160AWSC** (inductanța 0.47 µH + 10 µF/22 µF, feedback 3.3 kΩ) care produce șina stabilă **VREG = 3.3 V** indiferent de nivelul bateriei (3.0–4.2 V). Un **MAX17048** (I^2C, 0x36) măsoară starea de încărcare prin ModelGauge fără shunt și generează ALERT la baterie scăzută.

Periferice I^2C. Toate perifericele non-display partajează aceeași magistrală I^2C cu nRF52840:

- **BMA421** (0x18) — accelerometru 3 axe Bosch, low-power (~14 µA @ 50 Hz), cu două linii de întrerupere (INT1, INT2) pentru detecție mișcare/tap/pas.
- **MAX17048** (0x36) — fuel gauge, cu pin ALERT open-drain.
- **DRV2605** (0x5A) — driver haptic cu bibliotecă internă de 123 efecte, cu pin EN dedicat pentru shutdown complet (~0.1 µA).
- **BQ25180** (0x6A) — încărcător, cu pin INT (PMIC_INT) pentru status de încărcare.

Ecranul e-paper. Conectorul FPC cu 24 de pini (J1) expune interfața SPI (MOSI, SCK, CS) plus semnale de control (DC, RST, BUSY) și alimentarea EPD_3V3. Tensiunile înalte necesare panelului (VGH ~+22 V, VGL ~−20 V) sunt generate local printr-un boost converter cu **inductanță 68 µH** + MOSFET N **SI1308** + diode Schottky **MBR0530** + condensatoare 1 µF / 50 V. Alimentarea logică a panelului este comutată de un PMOS **DMG2305UX-7**, permițând oprirea completă a ecranului între refresh-uri.

Butoane și debug. Trei butoane (SW_UP, SW_DN, SW_ENT) citite pe GPIO cu pull-up 10 kΩ. Header **TC2030-IDC** pentru SWD (SWDIO, SWDCLK, SWO, RESET).

Consum estimat. În sleep total ~30 µA (nRF52840 System OFF 1.5 µA + IMU low-power 4 µA + fuel gauge 23 µA + charger 1.5 µA, ecran complet off). Per refresh e-paper: ~25 mA timp de ~2 s. Cu o baterie de 150 mAh și 4 refresh-uri/zi + BLE advertising la 1 Hz, autonomia estimată este de ~100–130 zile.

2. Maparea pinilor nRF52840

Principii de alegere:

- pinii oscilatorilor (XL1/XL2, XC1/XC2), radio (ANT), USB (D+/D−) și NFC (NFC1/NFC2) sunt **fixați de chip** și nu pot fi folosiți altfel;
- liniile de întrerupere (INT1/INT2, ALERT, PMIC_INT, butoane) sunt plasate pe pini care permit wake-up din System OFF;
- magistralele seriale (I^2C, SPI) sunt routabile liber pe orice GPIO — alegerile reflectă routing-ul fizic cel mai scurt pe PCB.

Pin nRF52840	Semnal	Funcție	Motiv alegere
P0.00 / XL1	XL1	Cristal 32.768 kHz	Pin dedicat oscilator LF
P0.01 / XL2	XL2	Cristal 32.768 kHz	Pin dedicat oscilator LF
XC1 / XC2	HFCLK	Cristal 32 MHz	Pini dedicați oscilator HF
ANT	RF	Antenă 2.4 GHz	Pin dedicat radio
D+ / D−	USB data	USB-C (prin USBLC6)	Pini dedicați USB
VBUS	5 V sense	Detecție USB conectat	Pin dedicat USB
P0.04	SDA	I²C data (shared)	GPIO central, routing scurt la toate perifericele
P1.09	SCL	I²C clock (shared)	GPIO adiacent SDA
P0.13	MOSI	SPI MOSI → e-paper	GPIO apropiat fizic de conector FPC
P0.14	SCK	SPI clock → e-paper	GPIO adiacent MOSI
P0.26	EPD_CS	SPI chip-select e-paper	GPIO simplu, aproape de FPC
P0.27	EPD_DC	Data/Command e-paper	GPIO simplu, aproape de FPC
P1.01	EPD_RST	Reset e-paper	GPIO (poate fi ținut low în sleep)
P1.02	EPD_BUSY	Busy signal de la panel	GPIO intrare cu detecție de front
P1.03	HAPTIC_EN	Enable DRV2605	GPIO simplu, low = shutdown
P1.04	EPD_3V3_EN	Gate PMOS alimentare e-paper	GPIO simplu, controlează alimentarea panelului
P1.05	IMU_INT1	Întrerupere IMU (motion/activity)	Pin cu wake-up din System OFF
P1.06	IMU_INT2	Întrerupere IMU (tap/step)	Pin cu wake-up din System OFF
P1.07	ALERT	Întrerupere fuel gauge	Pin cu wake-up (low-battery)
P1.08	PMIC_INT	Întrerupere BQ25180 (charge status)	Pin cu wake-up

Pin nRF52840	Semnal	Funcție	Motiv alegere
P0.22	SW_UP	Buton sus	GPIO cu pull-up + wake-up
P0.23	SW_DN	Buton jos	GPIO cu pull-up + wake-up
P0.24	SW_ENT	Buton enter	GPIO cu pull-up + wake-up
SWDCLK	SWDCLK	Debug clock	Pin dedicat debug
SWDIO	SWDIO	Debug data	Pin dedicat debug
P0.18 / RESET	RESET	Reset hardware	Pin dedicat reset
P1.00 / SWO	SWO	Trace output (opțional)	Pin SWO dedicat

3. Decizii de implementare

Ideal, schematicul ar fi trebuit împărțit pe două sheet-uri (MCU + alimentare separat de ecran + periferice), așa cum este modelul de referință. În practică, am desenat tot pe un singur sheet de la început și, până când mi-am dat seama că două ar fi fost mai lizibil, PCB-ul era deja rutat — orice restructurare a schematicului ar fi invalidat rutarea existentă. Am păstrat single-sheet-ul ca atare; este mai dens și mai greu de citit, dar funcțional.